

Lista de Exercícios 05

Espaço amostral, eventos, axiomas de probabilidade e métodos de contagem (Cap. 2, Aulas 09–10)

*Justifique todas as respostas. O gabarito completo está em **Gabarito05.pdf**.*

Questão 1. (Espaço amostral e eventos: carteira de dois ativos)

Um investidor classifica o desempenho mensal de cada um de dois ativos, X e Y , como Alta (A), Estável (E) ou Baixa (B).

- (a) Escreva o espaço amostral Ω para o par (desempenho de X , desempenho de Y) em um mês. Quantos resultados possui?
- (b) Escreva, como subconjunto de Ω , o evento $C =$ "os dois ativos têm o mesmo desempenho no mês".
- (c) Escreva o evento $D =$ "pelo menos um dos ativos está em Alta". C e D são mutuamente exclusivos? Justifique.

Questão 2. (Axiomas e regra da adição: risco cambial e de juros)

Uma empresa exportadora estima $P(\text{alta do dólar no trimestre}) = 0,45$, $P(\text{alta de juros no trimestre}) = 0,30$, e $P(\text{ambos ocorrerem}) = 0,20$.

- (a) Calcule a probabilidade de pelo menos um dos dois eventos (alta do dólar *ou* alta de juros) ocorrer no trimestre.
- (b) Calcule a probabilidade de *nenhum* dos dois ocorrer.
- (c) Um analista júnior calcula a resposta de (a) somando $0,45 + 0,30 = 0,75$, sem subtrair a interseção. Que evento está sendo contado duas vezes nesse cálculo errado, e por quê isso é um erro?

Questão 3. (Contagem: formação de carteira de ações)

Um gestor de fundos escolhe 4 ações para compor uma carteira, dentre 12 ações pré-aprovadas pelo comitê de risco. A ordem da escolha não importa.

- (a) Quantas carteiras diferentes de 4 ações são possíveis?
- (b) Das 12 ações, 3 são do setor bancário. Quantas carteiras de 4 ações contêm *exatamente* 2 ações do setor bancário?
- (c) Qual é a probabilidade de uma carteira de 4 ações, sorteada aleatoriamente entre as $\binom{12}{4}$ possíveis, conter exatamente 2 ações do setor bancário?

Questão 4. (Princípio multiplicativo: senhas de acesso a um sistema bancário)

Um sistema de internet banking exige uma senha numérica de 4 dígitos (cada dígito de 0 a 9, com repetição permitida) seguida de uma pergunta de segurança escolhida entre 5 opções disponíveis.

- (a) Quantas combinações possíveis de (senha, pergunta) existem?
- (b) Se o banco proibir dígitos repetidos na senha (todos os 4 dígitos diferentes entre si), quantas senhas de 4 dígitos são possíveis? A proibição aumenta ou diminui a segurança contra tentativa aleatória de acesso? Justifique numericamente.

Questão 5. (Dedução: a regra da adição geral)

Sejam A e B dois eventos quaisquer (não necessariamente mutuamente exclusivos) em um espaço amostral Ω .

- (a) Mostre que $A \cup B$ pode ser escrito como a união de três conjuntos mutuamente exclusivos: $A \cap B^c$, $A \cap B$, e $A^c \cap B$.
- (b) Mostre também que $A = (A \cap B^c) \cup (A \cap B)$, uma união de dois conjuntos mutuamente exclusivos, e portanto $P(A) = P(A \cap B^c) + P(A \cap B)$.
- (c) Usando os axiomas de aditividade para eventos mutuamente exclusivos e os itens (a)–(b), deduza a regra da adição geral: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. (Dica: escreva $P(A \cup B)$ usando o item (a), depois substitua $P(A \cap B^c)$ usando o item (b).)

A questão a seguir não tem resposta única e não é cobrada em prova no mesmo formato, é para discussão em grupo ou por escrito, antes da próxima aula.

Questão 6 (discussão). (Sem resposta única)

Escolha um espaço amostral de um experimento econômico do seu interesse (por exemplo, resultado de uma decisão de política monetária, desempenho trimestral de uma empresa, resultado de uma disputa eleitoral). Defina Ω com um nível de detalhe que você julgue razoável, e depois argumente, por escrito, por que uma definição mais grosseira (menos categorias) ou mais fina (mais categorias) mudaria a análise que se pode fazer a partir dela.